Corrigé TD2
Arbre couvrant

Exercice 1

1.

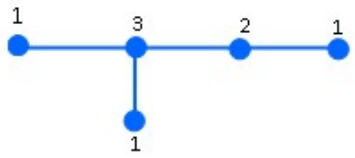
S_1=(1,1,2,2,3,3)

Vérifier la condition : $\sum_{i=1}^{n} d_i = 2n_{arêtes} = 2(n-1)$

1+1+2+2+3+3= 12 ≠ 2(6-1)=10, il est donc impossible.

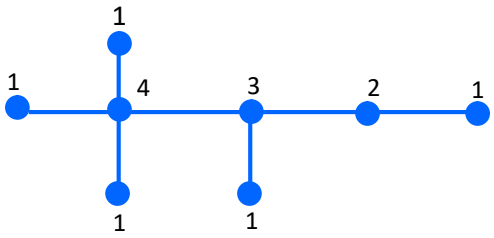
S_2=(1,1,1,2,3)

1+1+1+2+3=8=2(5-1), il est donc possible



S_3=(1,1,1,1,1,2,3,4)

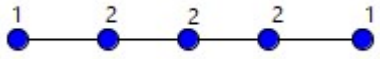
1+1+1+1+1+2+3+4=14= 2(8-1), il est donc possible de construire cet arbre



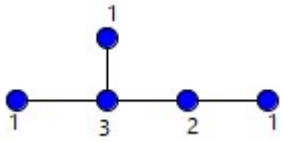
2. (1,1, x,2,y) est la suite de degré d'un arbre T :

$n_{arêtes}$=(5-1)=4=(1+1+x+2+y)/2 ⇒ x+y=4 ⇒ (x,y)={(2,2) ; (1,3)}

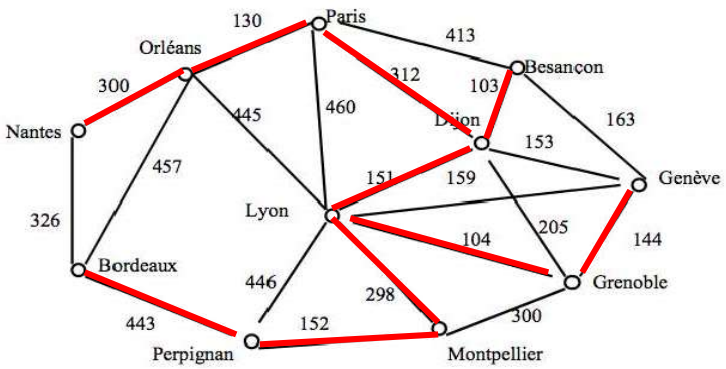
(x,y)=(2,2) :



(x,y)=(1,3) :



Exercice 2



1. Algorithme de Kruskal

11 villes → 10 arêtes

arête	poids	Décision
Dijon-Besançon	103	oui
Lyon -Grenoble	104	oui
Paris-orléons	130	oui
Grenoble-Genève	144	oui
Lyon-Dijon	151	oui
Montpellier-Perpignan	152	oui
Dijon-Genève	153	non (cycle)
Lyon-Genève	159	non (cycle)
Genève- Besançon	163	non (cycle)
Dijon-Grenoble	205	non (cycle)
Lyon-Montpellier	298	oui
Nantes-Orléans	300	oui
Montpellier-Grenoble	300	non (cycle)
Paris-Dijon	312	oui
Nantes-Bordeaux	326	oui (STOP)

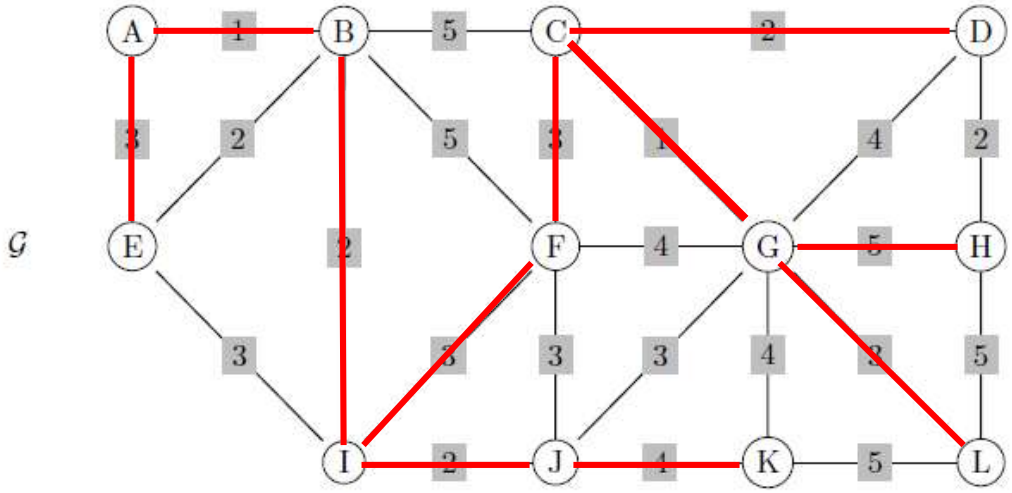
2. Longueur totale de fibre végétale bionique :

L=103+104+130+144+151+152+298+300+312+326=2020

Exercice 3

12 sommets, il faut 11 arêtes

arêtes	poids	Décision
AE	3	Oui (imposé)
GH	5	Oui (imposé)
AB	1	oui
CG	1	oui
EB	2	non
BI	2	oui
IJ	2	oui
CD	2	oui
DH	2	non
EI	3	non
CF	3	oui
FI	3	oui
FJ	3	non
JG	3	non
GL	3	oui
FG	4	non
JK	4	Oui, STOP



Coût minimum pour construire le réseau : coût =1+3+2+3+2+3+4+1+3+5+2= 29

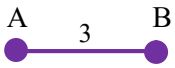
Exercice 4

$$A = \begin{array}{c} \\ A \\ B \\ C \\ D \\ E \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} A & B & C & D & E \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 & 11 & 9 \\ 3 & 0 & 3 & 9 & 8 \\ 5 & 3 & 0 & +\infty & 10 \\ 11 & 9 & +\infty & 0 & 7 \\ 9 & 8 & 10 & 7 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

5 sommets, il faut 4 arêtes dans l'arbre

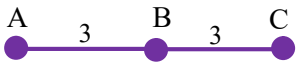
1ère arête

Nous choisissons une arête avec un poids minimum : A-B de poids égal à 3.



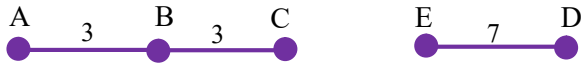
2ème arête

B-C de poids 3



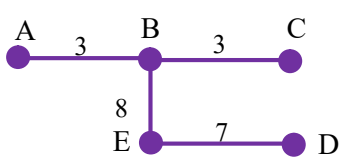
3ème arête

A-C de poids 5 induit un cycle, donc on choisit E-D de poids 7



4ème arête

E-B de poids 8



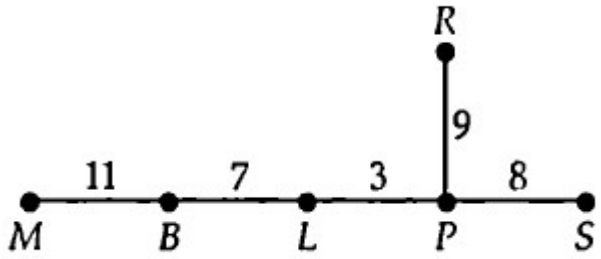
Le coût minimum qui permettra de connecter toutes ces villes : 3+3+7+8=21

Exercice 5

6 villes → 5 arêtes

1ère arête : London-Paris, poids 3

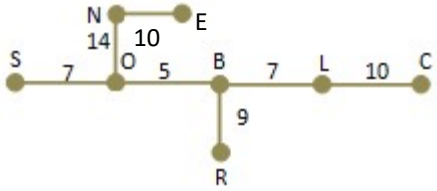
2ème arête : London-Berlin, poids 7
3ème arête : Berlin-Paris (poids 7) induit un cycle, nous choisissons Paris-Séville, poids 8
4ème arête : Paris-Rome de poids 9
5ème arête : Les arêtes Berlin-Rome (poids 10) et London-Séville (poids 11) induits un cycle, nous choisissons Berlin-Moscow de poids 11.



Poids minimum : 11+7+3+8+9= 38

Exercice 6

8 agences → 7 arêtes



Coût de projet : 5+7+7+9+10+10+14 = 62